Section 3.2 Divisibility, GCD & LCM

整除、最大公因数与最小公倍数

[AIME-2003-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：839

1. 原数为 $720!/6 = 120 \cdot 719!$。若 $n \geq 720$，则 $kn! \geq 720!$，大于原数，故不可能。

2. 所以 $n = 719, k = 120$，答案 839。

Source / 来源

Section 3.2 Divisibility, GCD & LCM

整除、最大公因数与最小公倍数

[AIME-2007-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：200

1. 令 $b=au, c=av$，$u,v\geq 1$，则 $a(1+u+v)=100$，要求 a 整除一百且 $100/a\geq 3$。

2. 可取 $a=1,2,4,5,10,20,25$，各贡献 $100/a-2$，相加为 200。

Source / 来源

Section 3.2 Divisibility, GCD & LCM

整除、最大公因数与最小公倍数

[AIME-2015-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：131

1. 两比例约为 $39/50$ 和 $29/25$，因此整数 N 必须同时为 39 和 29 的倍数。

2. 二者互质，最小值为 $39 \cdot 29 = 1131$。原整数取 $1450, 975$ 即可实现，余数为 131。

Source / 来源

Section 3.2 Divisibility, GCD & LCM

整除、最大公因数与最小公倍数

[AIME-2017-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：062

1. 同余条件要求 $m \mid \gcd(787-702, 855-787) = \gcd(85, 68) = 17$。除数1不可能产生正余数，所以 $m = 17, r = 5$。

2. 同理 $n \mid \gcd(310, 93) = 31$，正余数迫使 $n = 31, s = 9$。相加得 62。

Source / 来源

Section 3.2 Divisibility, GCD & LCM

整除、最大公因数与最小公倍数

[AIME-2019-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：096

1. 由于 c 整除七十、e 整除七十二，而中间乘积为素数七十一，故 $c=e=1, d=71$。

2. 剩下 $ab=70, fg=72$ 各有八、十二个有序因子对，合计 96。

Source / 来源

Section 3.2 Divisibility, GCD & LCM

整除、最大公因数与最小公倍数

[AIME-2020-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：093

1. 设前缀为 k，原数为 $10000k + 2020$。整除条件等价于 $k \mid 2020$。

2. $2020 = 2^2 \cdot 5 \cdot 101$，正约数为 $1, 2, 4, 5, 10, 20, 101, 202, 404, 505, 1010, 2020$，其数位和合计 45。

3. 共 12 个数，每个尾部 2020 贡献 4，总和为 $45 + 12 \cdot 4 = 93$。

Source / 来源

Section 3.2 Divisibility, GCD & LCM

整除、最大公因数与最小公倍数

[AIME-2022-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：154

1. 设原来有 $12k$ 人、$5k$ 名成人，k 为正整数。最后成人数为 $11(12k+50)/25$。

2. 成人数为整数要求 $25 \mid 12k$，故 $25 \mid k$。最小 $k=25$ 时，总人数 350，成人数 154。

3. 此时原有成人 125 名，巴士上取 29 名成人和 21 名儿童即可实现。因此最小值为 154。

Source / 来源

Section 3.2 Divisibility, GCD & LCM

整除、最大公因数与最小公倍数

[AIME-2025-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：049

1. 模 $n+2$ 代入 $n=-2$，原积同余于 39，故条件恰为 $(n+2)\mid 39$。

2. 不小于 3 的约数为 $3,13,39$，对应 $n=1,11,37$，和为 49。

Source / 来源

Section 3.2 Divisibility, GCD & LCM

整除、最大公因数与最小公倍数

[AIME-2021-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：059

1. 对约分后的分子分母令 $d = n - m, I = 19m - 18n$。平移保持 I、将差变为 $d + 1$。约分因子为 $g = \gcd(d + 1, I)$，所以新状态为 $((d + 1)/g, I/g)$。

2. 初始 $(d, I) = (1, 2002)$，且 $2002 = 2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$。依次约去 $2, 7, 11, 13$，在下标 $2, 8, 18, 30$ 处使 d 回到 1，加上初始下标 1。

3. 此后 $I = 1$，不能再约分，d 永远递增。所求下标和 $1 + 2 + 8 + 18 + 30 = 59$。

Source / 来源

Section 3.2 Divisibility, GCD & LCM

整除、最大公因数与最小公倍数

[AIME-2025-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：237

1. $2025 = 3^4 5^2$ 有 15 个约数。最小公倍数满足要求，当且仅当选到至少一个含完整 3 指数、至少一个含完整 5 指数的约数。

2. 缺完整 3 指数的有 12 个，缺完整 5 指数的有 10 个，两者均缺有 8 个。容斥得合法子集 $2^{15} - 2^{12} - 2^{10} + 2^8 = 27904$ 个。

3. 概率为 $109/128$，所求 237。

Source / 来源